📊 Documento 03-1FN: Esquema de Relaciones en Primera Forma Normal (1FN)

🎯 1. Propósito del Documento

Este documento define la estructura en **Primera Forma Normal (1FN)** de la base de datos del sistema **SGDM ASCEND**. Se ha eliminado el estado no normalizado (0FN), erradicando campos multivaluados, listas concatenadas y grupos repetitivos.

📐 2. Simbología y Convención del Esquema de Relaciones

Siguiendo el estándar académico formal para esquemas de relaciones relacionales:

- **NombreTabla**: Identificador de la relación en negrita.
- atributo: **Clave Primaria (PK)** (Subrayado).
- *atributo*: **Clave Foránea (FK)** (Cursiva).
- *atributo*: **Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo (PK/FK)** (Subrayado y Cursiva).
- atributo: Atributo atómico simple.

🏛️ 3. Esquema de las Relaciones

Base de datos "ASCEND_1FN"

- **usuarios_1fn** (id, email, contrasena_hash, nombre_completo, telefono, rol_nombre, nivel_permiso_rol)
- **perfiles_1fn** (*usuario_id*, apodo_gamertag, bio, banner_url, nivel, experiencia_puntos, pais, ciudad, fecha_nacimiento, discord_tag, instagram_url, twitter_url, nombre_organizacion, bio_organizacion, localidad, telefono_contacto, sitio_web, verificado_oficial, tipo_perfil)
- **equipos_1fn** (id, nombre_equipo, escudo_url, banner_url, descripcion, ubicacion, anio_fundacion, fecha_creacion, *creado_por*, codigo_invitacion)
- **equipo_miembros_1fn** (*equipo_id*, *usuario_id*, nombre_equipo, nombre_usuario, fecha_union, numero_camiseta, posicion, es_activo)
- **equipo_capitanes_1fn** (*equipo_id*, *usuario_id*, fecha_asignacion, *asignado_por*, es_capitan_principal)
- **solicitudes_equipo_1fn** (id, *equipo_id*, *usuario_id*, *iniciado_por*, mensaje, estado, fecha_solicitud, fecha_respuesta, *respondido_por*)
- **roles_1fn** (id, nombre_rol, descripcion, nivel_permiso)
- **permisos_1fn** (id, nombre_permiso, descripcion)
- **rol_permisos_1fn** (*rol_id*, *permiso_id*, nombre_rol, nombre_permiso, asignado_en)
- **juegos_1fn** (id, nombre, categoria, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, activo, creado_en)
- **formatos_torneo_1fn** (codigo, nombre, descripcion, activo)

- **juego_formatos_permitidos_1fn** (*juego_id*, *formato_codigo*)
- **modalidades_1fn** (id, nombre, descripcion)
- **sistemas_puntuacion_1fn** (id, nombre, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, descripcion)
- **torneos_1fn** (id, nombre, *juego_id*, juego_nombre, juego_categoria, descripcion, formato, estado, cupo_max_equipos, cupo_min_equipos, fecha_inicio_inscripcion, fecha_limite_inscripcion, fecha_inicio, fecha_fin, reglas, premios, ubicacion, localidad, comunidad, banner_url, stream_url, *organizador_id*, organizador_nombre, *modalidad_id*, *sistema_puntuacion_id*, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, tipo_resultado, mejor_de)
- **participantes_torneo_1fn** (*torneo_id*, participante_id, tipo, referencia_id, nombre, estado, fecha_inscripcion, *confirmado_por*, fecha_confirmacion)
- **torneo_encuentros_1fn** (id, *torneo_id*, ronda, *participante_local_id*, *participante_visitante_id*, fecha_hora_programada, cancha, resultado_local, resultado_visitante, estado, *participante_ganador_id*, *siguiente_encuentro_id*, canal_transmision, *modificado_por_usuario_id*)
- **torneo_posiciones_1fn** (*torneo_id*, *participante_id*, partidos_jugados, partidos_ganados, partidos_empatados, partidos_perdidos, puntos_favor, puntos_contra, diferencia_goles, puntos, sanciones_puntos)
- **logros_1fn** (id, codigo, nombre, descripcion, icono, puntos_recompensa)
- **usuario_logros_1fn** (*usuario_id*, *Logro_id*, estado, progreso_actual, progreso_objetivo, fecha_desbloqueo)
- **guardados_1fn** (id, *usuario_id*, tipo, referencia_id, fecha_guardado)

⚠ 4. Diagnóstico de Anomalías en 1FN

En esta fase de **1FN**, se han garantizado datos atómicos y claves primarias, pero existen **Dependencias Funcionales Parciales** en las tablas compuestas:

1. nombre_equipo en equipo_miembros_1fn depende únicamente de equipo_id, provocando redundancia.
2. nombre_usuario en equipo_miembros_1fn depende únicamente de usuario_id.
3. nombre_rol y nombre_permiso en rol_permisos_1fn dependen parcialmente de sus respectivas claves individuales.

> **Siguiente Paso:** Aplicar la **Segunda Forma Normal (2FN)** para eliminar todas las dependencias parciales en claves compuestas.